科技英语阅读

类别 英语　　编号 scientific-english-reading　　更新 2026-07-03　　篇幅 7 页 / 6 节

内容简介

论文摘要、方法与结果部分的高频表达与阅读策略。

摘要 · 适用范围

本资料面向需要读英文文献的本科生与低年级研究生，目标是两周内把读一篇论文的时间从两小时压缩到二十分钟。建议配合真实论文使用：先按第 1 节的三遍阅读法建立顺序，再用第 2 至 4 节的句式表快速定位摘要、方法与结果的关键信息，第 5 节的词汇表按词族和搭配背记，第 6 节的长难句练习每天精拆两句。重点是抓主干与语步，不必逐词翻译，遇到术语先查领域词典而不是普通词典。

关键词

Reading · 摘要 · 高频词汇

目录

01 论文结构与阅读顺序

02 摘要高频表达

03 方法与实验描述

04 结果与讨论的措辞

05 学术词汇表

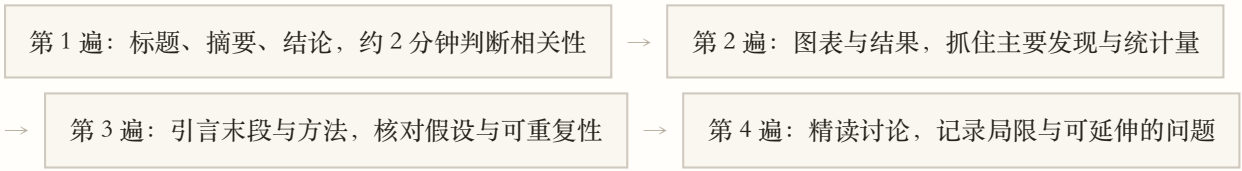
06 长难句拆解练习

01 论文结构与阅读顺序

读科研论文不需要从头读到尾，主流做法是三遍阅读法。第一遍读标题、摘要和结论，约两分钟，判断这篇文献是否与自己的问题相关；第二遍只看图表和结果，抓住主要发现、效应量与统计显著性；第三遍再读引言末段和方法，核对研究假设、样本与可重复性。只有需要复现或借鉴方法时，才进入第四遍精读讨论，记录作者的局限与未解决的问题。

这样排序的理由是：结论决定要不要读，图表决定结论是否可信，方法决定能不能用。综述类文章适合先读，用来快速建立领域地图；高被引的原创研究适合第二层；最新预印本适合追踪前沿，但结论未经同行评议，引用时要注明版本。阅读时把每篇文献压缩成三句话：研究问题、主要结果、对我的用处，再决定是否加入精读清单。整篇论文的平均处理时间应控制在二十分钟以内。还要养成留痕的习惯：在 PDF 里用不同颜色标注研究问题、方法与结论，读完后把三句话摘要写进文献库备注，三个月后回看仍能立刻想起这篇文献的用途。

图 1 三遍阅读法的推进顺序



要点：值得精读的三条标准

- 结论会直接改变你的实验方案或代码实现时。
- 方法中包含可复用的协议、参数或数据集时。
- 结论与领域共识冲突且样本量充足、统计规范时。

02 摘要高频表达

摘要是全文唯一会被所有人读到的部分，通常在 150 到 250 词之间，结构上依次完成背景、空白、方法、结果和结论五个语步。时态分配有惯例：背景与空白用一般现在时，方法用一般过去时，结果用一般过去时，结论与意义回到一般现在时。多数期刊只允许一段，因此句子要短，避免缩写和文献引用，也不要在摘要里出现正文没有的图号或表号。

读摘要时可以反向拆解语步：先找 However、little is known 这类信号词定位研究空白，再找 We conducted、We analyzed 定位方法，最后认准数字、百分比和置信区间，那是结果的核心。写作时最容易犯的错是背景写太长、结果只给定性描述。建议把摘要里每一个数字都替换成自己论文中的真实数值，并核对单位与样本量；如果摘要中出现了前文未定义的缩写，说明表述还不够自足。如果时间有限，可以只读摘要的第一句和最后两句，通常就能拿到背景、研究空白与结论；但结果中的具体数值必须回到正文图表核实，摘要为了简洁常省略置信区间与样本量。

表 1 摘要各语步的典型句式

语步	英文句式模板	时态
背景	X plays a central role in Y.	一般现在时
空白	However, little is known about …	一般现在时
方法	We conducted a randomized trial of 320 patients.	一般过去时
结果	The treatment reduced mortality by 23% (95% CI 12 – 33).	一般过去时
结论	These findings suggest that …	一般现在时

术语对照

investigate / examine	考察某现象或变量之间的关系，比笼统的 study 更具体。
demonstrate	以充分证据表明，语气强，需大样本或多次重复支持。
elucidate	阐明机制，多见于分子生物学与药理学论文摘要。
elicit	引出某种反应或回答，免疫学与心理学论文常用，如 elicit an immune response。
outperform	性能优于对照方法，机器学习与算法类论文高频使用。

03 方法与实验描述

方法部分是论文可重复性的全部依据，读者读完应当能照做一遍。需要交代的内容包括：材料与试剂的来源、货号与纯度，仪器型号与关键参数，样本量与纳入排除标准，随机化与盲法安排，数据处理与统计方法，以及伦理审批编号。传统写作强调被动语态，如 Cells were cultured；现代期刊更接受主动的 We cultured，但通篇要一致。时态统一用一般过去时，因为描述的是已经完成的实验。

阅读方法部分要带着三个问题：变量是怎么测量的，对照是什么，统计检验的前提是否满足。看到 $n = 3$ 要留意是生物学重复还是技术重复；看到 $p < 0.05$ 要确认检验方法与多重比较校正；看到体外实验结论不要直接外推到临床。方法描述越简略，结果的可信度越难判断。若方法中缺少软件版本、随机种子或数据处理脚本，复现失败的风险会明显上升。读方法时还要留意顺序陷阱：有些论文把统计方法写在结果部分，有些把样本量分散在各小节，只看方法一节可能漏掉关键信息，必要时用关键词在全文搜索 n =、randomized、blinded 这类标记。

▪ 要点：Methods 必写的四类信息

- 材料与试剂来源、货号、纯度或版本号，缺一不可。
- 仪器型号与关键参数，如温度、转速、检测波长。
- 样本量与纳入排除标准，随机化与盲法的具体安排。
- 统计方法、软件版本与显著性水平 α 的设定依据。

▪ 例题：把方法句改写为可重复表述

(1) 原句 Cells were grown overnight. → HeLa cells were cultured in DMEM with 10% FBS at 37 ° C and 5% CO_2.

(2) 补仪器：Absorbance was read at 450 nm on a SpectraMax M5 plate reader.

(3) 补统计：Data are shown as mean ± SD of three independent experiments; groups were compared by one-way ANOVA.

(4) 补伦理：All animal procedures were approved by the Institutional Animal Care and Use Committee (approval no. 2024-017).

04 结果与讨论的措辞

结果部分只陈述发现，不做解释：样本量、描述统计、检验统计量与 p 值、置信区间、效应量，按顺序给全即可。讨论部分才负责解释：结果说明什么，与已有文献一致还是矛盾，可能的原因是什么，有哪些局限，对实践与后续研究有什么启示。两者的措辞强度必须与证据强度匹配：大样本随机试验可以写 significantly reduced，小样本预实验只能写 preliminary results suggest，相关性研究只能写 was associated with，不能写成 causes。

模糊限制语是学术英语的重要礼貌策略，may、might、appear to、be likely to、tend to 能让结论留有余地，也符合科学结论的或然性。但限制语不能滥用，通篇写 might 会让读者怀疑作者自己都不相信结果。写作时先把最想说的结论写成一句强判断，再按证据强度逐级削弱到合适的位置；结果不显著时，应写 no significant difference was detected，而不是直接断言 X has no effect。阅读时可以用一张对照表把作者的措辞强度与证据强度并排比较，凡是出现强判断却只有小样本的地方，都要在笔记里打上问号；这个习惯能显著提高对文献质量的判断力。

表 2 证据强度与措辞强度的对应

证据情况	推荐措辞	应避免的说法
大样本随机试验，$p < 0.001$	X significantly reduced Y by 23%.	X proves that Y is caused by Z.
小样本预实验	Preliminary results suggest that …	results demonstrate conclusively
相关性研究	X was associated with Y.	X leads to Y / X causes Y
单一细胞系结果	In vitro data indicate that …	this mechanism holds in patients
结果不显著	No significant difference was detected.	X has no effect on Y

要点：讨论段的四个必答问题

- 主要发现是什么，是否回答了引言提出的研究问题？
- 结果与已有文献一致还是矛盾，差异如何解释？
- 存在哪些局限，涉及样本、测量还是混杂因素？
- 对实践或后续研究有哪些具体可执行的启示？

05 学术词汇表

学术英语有一批跨学科高频词，掌握它们比背专业名词的收益更高。记忆时不要孤立背单词，而要按词族和搭配记：significant 的名词形式是 significance，动词是 signify，常用搭配是 statistically significant、significant difference、significant at the 0.05 level。同族词在阅读中反复出现，认出词族就能在生词密集的段落里保住主干理解。每个词至少记一条真实搭配，写作时直接调用。

拉丁语缩写是阅读中的另一个高频障碍。e.g. 表示举例，i.e. 表示换言之，et al. 用于三位以上作者的正文引用，vs. 表示对比，cf. 表示参见。它们在学术文本里出现密度很高，误读会直接改变句意：把 e.g. 当成 i.e.，会把举例误解为定义。此外要留意英美拼写差异，如 analyse 与 analyze、behaviour 与 behavior，投稿前按目标期刊的要求统一。背词时建议按主题成组记忆：描述趋势的一组、描述因果的一组、描述差异的一组，写作时整组调用，既省时间又能避免同一个词反复出现。每周挑十组搭配造句，比一次背两百个孤立单词更牢固；遇到反复出现的陌生术语，先查该领域的专业词典或综述中的定义，普通词典的解释往往不准确。

▪ 术语对照

significant	统计学上显著的（$p < 0.05$）或重要的，两种含义勿混用。
consistent with	与……一致，用于把本研究结果与既有文献作比较。
account for	解释原因，或表示所占比例，常用于描述方差贡献。
prior to	在……之前，语气比 before 正式得多，后面一般接名词短语。
in terms of	就……而言，慎用，容易变成没有信息的填充语。

▪ 表 3 常用拉丁缩写速查

缩写	拉丁原文	含义与用法
e.g.	exempli gratia	例如，后接列举，不接完整句子
i.e.	id est	即、也就是说，用于进一步限定前文
et al.	et alii	等人，正文中三位以上作者时使用
vs.	versus	对比，如 treated vs. control group
cf.	confer	参见、比较，用于跨文献对照

06 长难句拆解练习

科技英语的长难句之所以难，通常不是词汇问题，而是修饰层太多：主干被定语从句、分词短语和插入语层层包裹。拆解的第一步是找主谓，先把所有从句和插入成分用括号括起来，剩下的一串就是主干。第二步判断每个修饰成分修饰谁，特别留意 by which、in which 这类介词加关系代词的结构。第三步识别插入语，同位语与破折号内容可以先跳过，读主干不读细节。

翻译时的顺序需要重排：英语习惯先主干后修饰，汉语习惯先交代条件与背景再给结论，因此定语从句常常要提前或拆成独立小句。名词化结构是另一个难点，the implementation of the new policy 实际等于 we implemented the new policy，还原成动词结构后句意立刻清晰。每天精拆两句真实论文中的长句，标出主干与修饰层级，两周后阅读速度会有明显变化。拆句能力最终要落到写作上：把拆出来的主干、修饰与逻辑层级反向组装成自己的句子，模仿真实论文的句型而不是中文直译，写完再检查从句指代是否清楚、修饰语是否紧挨被修饰词，长句才不会失控。

▪ 例题：拆解一个多层修饰句

(1) 原句：The mechanism by which the protein, which was first identified in 2015, regulates cell cycle progression remains unclear.

(2) 找主干：The mechanism remains unclear.（主系表结构，句意骨架）

(3) 剥第一层：by which the protein regulates cell cycle progression 修饰 mechanism。

(4) 剥第二层：which was first identified in 2015 是插入的定语从句，修饰 the protein。

(5) 重排译文：该蛋白于 2015 年被首次发现，但其调控细胞周期进程的机制仍不清楚。

▪ 图 2 句子拆解的四个层级

